Esercizio E01: due LED alternati

Esercizio per casa — 1IOT, SST-INF-01c — Dopo la Lezione 1: LED e resistore, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

Da fare per martedì 10/11/2026 — nessuna consegna

1 Cosa vogliamo ottenere

In aula avete fatto lampeggiare **due LED** **insieme**. Ora devono lampeggiare **uno sì e uno no**: quando uno è acceso, l'altro è spento. C'è una regola precisa: i due LED non devono **mai** essere **accesi insieme** e non devono **mai** essere **spenti insieme**.

Seguite i passi **nell'ordine**, senza saltarne nessuno, e provate ogni volta in Tinkercad: la prima idea che viene in mente **sembra giusta**, ma non lo è, e il bello dell'esercizio è capire perché.

Nota

Questo è un **esercizio**, non un compito: **non si consegna** e non ha voto. Lo farete vedere in classe martedì 10/11. A casa basta **Tinkercad**, che salva il lavoro da solo: non serve nessun materiale.

2 Passo 1: il circuito

1. Riaprite in Tinkercad il circuito fatto in aula, oppure rifatelo: **Crea**, poi **Circuiti**.
2. Ogni LED ha il suo **pin** e il suo **resistore** da **220 Ω**: rosso, rosso, marrone.
3. L'**anodo** va verso il resistore, il **catodo** verso **GND**, con un filo **nero**.

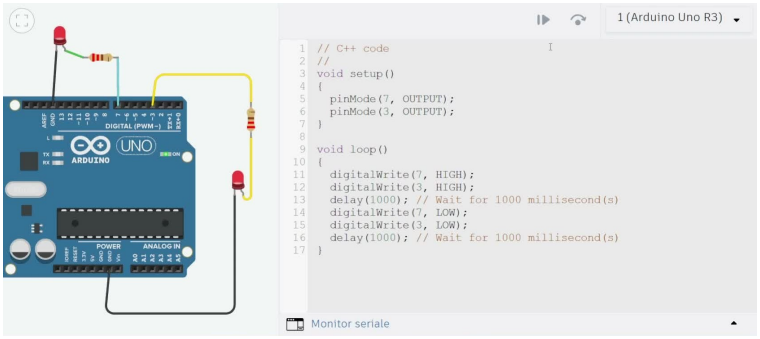


Figura 1: Il circuito e il codice fatti in aula: due LED sui pin 7 e 3.

Il programma di partenza è quello fatto in aula, con i due LED che lampeggiano insieme:

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

Il `setup` va già bene: i pin sono sempre gli stessi due, quindi **non si tocca**. Si lavora solo dentro `loop`.

3 Passo 2: il primo tentativo

Sapete già far lampeggiare un LED con quattro righe: accendi, aspetta, spegni, aspetta. L'idea più naturale è **copiare e incollare** quelle quattro righe: prima per il pin 7, poi per il pin 3. Fatelo, scrivendo così il `loop`:

```
void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

Premete **Avvia simulazione** e guardate **bene** i due LED, per almeno tre o quattro giri. I LED si accendono davvero uno alla volta: sembra tutto a posto.

Attenzione

Non è ancora giusto. Fatevi questa domanda: c'è un momento in cui i due LED sono **tutti e due spenti**? Guardate di nuovo la simulazione prima di andare avanti.

4 Passo 3: troviamo l'errore

Sì, c'è. Seguiamo il programma riga per riga, con il tempo che scorre:

Tempo	LED sul pin 7	LED sul pin 3
da 0 a 1 secondo	acceso	spento
da 1 a 2 secondi	spento	spento
da 2 a 3 secondi	spento	acceso
da 3 a 4 secondi	spento	spento

In un giro completo, che dura **4 secondi**, ci sono **due momenti** in cui è tutto spento: per metà del tempo non si vede nessuna luce. Lo si vede bene anche nel diagramma:

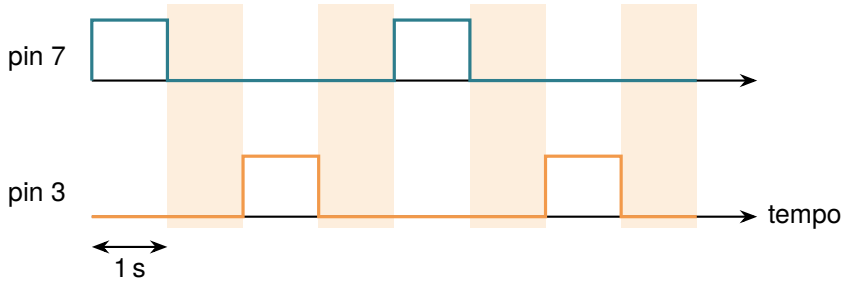


Figura 2: Il primo tentativo. Nelle zone colorate i due LED sono spenti insieme.

5 Passo 4: chi è il colpevole?

Quando spengo un LED e voglio accendere l'altro, tra le due cose **non ci deve essere attesa**. Il colpevole è il `delay` che sta **in mezzo** tra lo spegnimento di un LED e l'accensione dell'altro. Nel programma sono **due**, ecco dove:

```
void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  // PRIMO colpevole: qui sono spenti tutti e due
  delay(1000);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, LOW);
  // SECONDO colpevole: qui sono spenti tutti e due
  delay(1000);
}
```

Attenzione

Il **secondo** è il più difficile da vedere, perché sta in **fondo** al programma e sembra non separare niente. Ricordate però che `loop` **ricomincia da capo**: dopo l'ultima riga viene di nuovo la prima, che accende il pin 7. Quindi anche quel `delay` sta tra uno spegnimento e un'accensione.

6 Passo 5: correggiamo

1. Interrompete la simulazione con **Interrompi simulazione**: altrimenti il codice non si può modificare.

2. **Cancellate** i due `delay` colpevoli. Ne restano due, ciascuno subito dopo un `HIGH`.
3. Rileggete il programma a voce: accendo il 7, aspetto, spengo il 7 e **subito** accendo il 3, aspetto, spengo il 3 e **subito** si riparte dal 7.
4. Avviate di nuovo la simulazione.

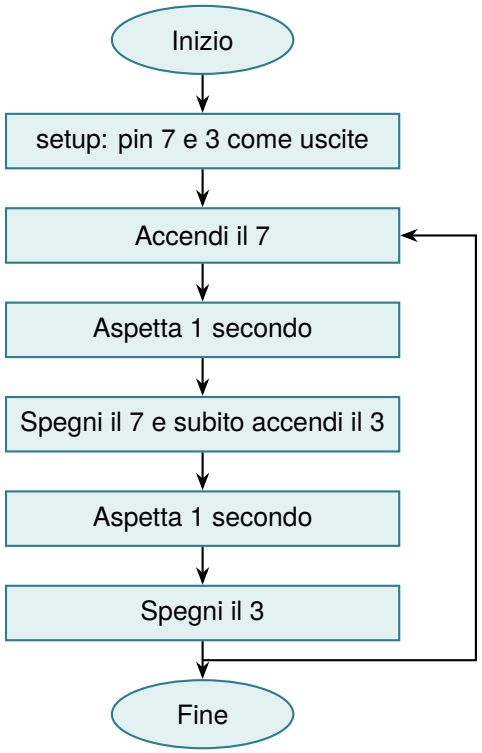


Figura 3: Il percorso giusto: `loop` riparte subito dal pin 7. La scheda non arriva mai davvero alla Fine.

7 Passo 6: controlliamo il risultato

Ora il giro dura **2 secondi**, non più 4, e c'è sempre un LED acceso:

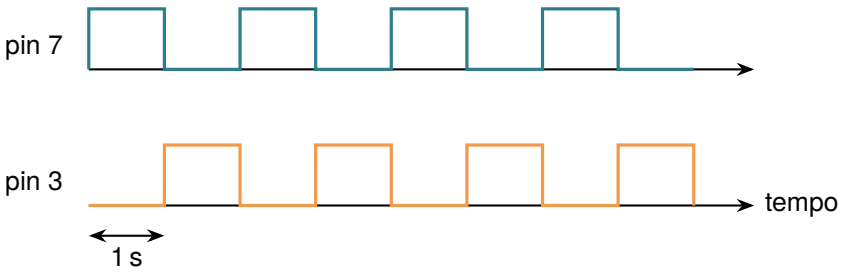


Figura 4: Il programma corretto: quando una linea scende, l'altra sale.

- I due LED non sono mai **accesi insieme** né **spenti insieme**.
- Sono rimasti **due** `delay` e **due** `pinMode`.
- Cambiate il numero nei due `delay`: i LED si scambiano più in fretta o più piano, ma il buio non torna.

Nota

Tra lo spegnimento di un LED e l'accensione dell'altro passa comunque un tempo, perché la scheda esegue una riga alla volta. È però una frazione piccolissima di secondo: l'occhio non la vede.

8 Cosa portarsi a casa

Copiare e incollare un pezzo di codice che funziona non basta: bisogna **ragionare** su cosa fa **ogni riga** e seguire il tempo che passa. E quando si guarda un `loop`, va sempre ricordato che dopo l'**ultima riga** viene di nuovo la **prima**.